

UTN – FRBA 	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarellés	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón - Martin Gennaro
			AYUDANTES: Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
	Ejercicios: Filas de Espera		Año: 2016

Ejercicio 1:

Considere una línea de espera con 2 canales con llegadas de Poisson y tiempos de servicio exponenciales. La tasa media de llegada es de 14 unidades por hora, y la tasa media de servicio es de 10 unidades por hora para cada canal.

- ¿Cuál es la probabilidad de que no haya unidades en el sistema?
- ¿Cuál es la cantidad de unidades promedio en el sistema?
- ¿Cuál es el tiempo promedio que espera una unidad por servicio?
- ¿Cuál es el tiempo promedio que una unidad está en el sistema?
- ¿Cuál es la probabilidad de tener que esperar por el servicio?

$\lambda = 14$ unidades / hora

$\mu = 10$ unidades / hora

$k = 2$

a)

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^k}{k!} \left(\frac{k\mu}{k\mu - \lambda} \right)}$$

$$P_0 = \frac{1}{\frac{(14/10)^0}{0!} + \frac{(14/10)^1}{1!} + \frac{(14/10)^2}{2!} \left(\frac{2(10)}{2(10) - 14} \right)}$$

$$P_0 = 0,1764$$

b)

$$L_q = \frac{(\lambda/\mu)^k \mu \lambda}{(k-1)! (k\mu - \lambda)^2} P_0$$

$$L_q = \frac{(14/10)^2 (10)(14)}{(2-1)! (2(10) - 14)^2} (0,1764)$$

$$L_q = 1,345$$

c)

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$W_q = \frac{1,345}{14}$$

$$W_q = 0,096 \text{ horas (5,76 minutos)}$$

UTN – FRBA 	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarellles	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón - Martin Gennaro
			AYUDANTES: Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
	Ejercicios: Filas de Espera		Año: 2016

d)

$$W_S = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$W_S = 0,096 + \frac{1}{10}$$

$$W_S = 0,196 \text{ horas (11,76 minutos)}$$

e)

$$P_w = \frac{(\lambda/\mu)^k}{k!} \left(\frac{k\mu}{(k\mu - \lambda)} \right) P_0$$

$$P_w = \frac{(14/10)^2}{2!} \left(\frac{2(10)}{(2(10) - 14)} \right) (0,1764)$$

$$P_w = 0,5762$$

Ejercicio 2:

Movies Tonight es un establecimiento típico de renta de videos y de DVD para clientes que ven películas en su casa. Durante las noches entre semana, los clientes llegan a Movies Tonight a una tasa promedio de 1,25 clientes por minuto. El dependiente del mostrador puede atender un promedio de 2 clientes por minuto. Suponga llegadas Poisson y tiempos de servicios exponenciales.

- ¿Cuál es la probabilidad de que no haya clientes en el sistema?
- ¿Cuál es el tiempo promedio de clientes que esperan por el servicio?
- ¿Cuál es el tiempo promedio que espera un cliente para que comience el servicio?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar por el servicio?
- ¿Las características operativas indican que el sistema de mostrador con un solo dependiente proporciona el servicio aceptable?

$\lambda = 1,25$ clientes / minuto

$\mu = 2$ clientes / minuto

UTN – FRBA 	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarelles	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón - Martin Gennaro
			AYUDANTES: Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
	Ejercicios: Filas de Espera		Año: 2016

a)

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_0 = 1 - \frac{1,25}{2}$$

$$P_0 = 0,375$$

b)

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$L_q = \frac{(1,25)^2}{2(2 - 1,75)}$$

$$L_q = 1,0416$$

c)

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$W_q = \frac{1,0416}{1,25}$$

$$W_q = 0,8333$$

d)

$$P_w = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_w = \frac{1,25}{2}$$

$$P_w = 0,625$$

e) Es aceptable que un cliente espere 0,833 minutos o 50 segundos.

Ejercicio 3:

El departamento para caballeros de un gran almacén tiene a un sastre para ajustes a la medida. Parece que el número de clientes que solicitan ajustes sigue una distribución de Poisson con una tasa media de llegadas de 24 por hora, los ajustes se realizaron con un orden de primero que llega, primero en atenderse y los clientes siempre desean esperar ya que las modificaciones son gratis. Aparentemente el tiempo que tarda para realizar el ajuste, se distribuye exponencialmente con una media de 2 minutos.

- ¿Cuál es el número promedio de clientes en la sala de espera?
- ¿Cuánto tiempo de permanencia en el sistema debería de planear un cliente?

UTN – FRBA 	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarelles	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón - Martin Gennaro
			AYUDANTES: Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
	Ejercicios: Filas de Espera		Año: 2016

- c. ¿Qué % de tiempo permanece ocioso el sastre?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente espere los servicios del sastre más de 10 minutos?

$$A = 24 \text{ clientes/hora}$$

$$ts = 2 \text{ minutos/clientes}$$

$$S = 30 \text{ clientes/hora}$$

$$a) Lq = \frac{A^2}{S(S-A)} = \frac{(24)^2}{30(30-24)} = 3.2 \text{ unidades en promedio}$$

$$b) ws = \frac{1}{S-A} = \frac{1}{30-24} = .16 \text{ horas en promedio} \approx 10 \text{ minutos}$$

$$c) Po = 1 - u \quad u = \frac{24}{30} = .8 \quad Po = 1 - .8 = .2 \approx 20\%$$

$$d) wq(t) = U\lambda^{t/ws} = .8(2.7182)^{-1} =$$

Ejercicio 4:

Supóngase un supermercado grande con muchas cajas de salida, en donde los clientes llegan para que les marquen su cuenta con una tasa de 90 por hora y que hay 10 cajas en operación. Si hay poco intercambio entre las líneas, puede tratarse este problema como 10 sistemas separados de una sola línea, cada uno con una llegada de 9 clientes por hora. Para una tasa de servicio de 12 por hora:

UTN – FRBA 	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarelles	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón - Martin Gennaro
			AYUDANTES: Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
	Ejercicios: Filas de Espera		Año: 2016

Dados $A = 9$ clientes por hora
 $S = 12$ clientes por hora

Entonces :

$$L_q = \frac{A^2}{S(S-A)} = \frac{(9)^2}{12(12-9)} = 2.25 \text{ Clientes}$$

$$W_q = \frac{A}{S(S-A)} = \frac{9}{12(12-9)} = 0.25 \text{ horas o 15 minutos.}$$

$$L_s = \frac{A}{S-A} = \frac{9}{12-9} = 3 \text{ clientes.}$$

$$W_s = \frac{1}{S-A} = \frac{1}{12-9} = 0.33 \text{ horas o 20 minutos.}$$

$$U = \frac{A}{S} = \frac{9}{12} = 0.75 \text{ o } 75\%$$

$$P = (L_s + 1) \left(\frac{A}{S} \right)^{s+1} = 0.32$$

Entonces, para este ejemplo, el cliente promedio espera 15 minutos antes de ser servido. En promedio, hay un poco más de dos clientes en la línea o tres en el sistema. El proceso completo lleva un promedio de 20 minutos. La caja está ocupada el 75 % del tiempo. Y finalmente, el 32 % del tiempo habrá cuatro personas o más en el sistema (o tres o más esperando en la cola).

Ejercicio 5

Los clientes que llegan a la zapatería Mary's son en promedio 12 por minuto, de acuerdo a la distribución Poisson. El tiempo de atención se distribuye exponencialmente con un promedio de 8 minutos por cliente. La gerencia está interesada en determinar las medidas de performance para este servicio.

$\lambda = 5$ clientes / hora

$\mu = 7,5$ clientes / hora

$$P_0 = 1 - (\lambda / \mu) = 1 - (5 / 7.5) = 0.3333$$

$$P_n = [1 - (\lambda / \mu)] (\lambda / \mu)^n = (0.3333)(0.6667)^n$$

$$L = \lambda / (\mu - \lambda) = 2$$

$$L_q = \lambda^2 / [\mu(\mu - \lambda)] = 1.3333$$

$$W = 1 / (\mu - \lambda) = 0.4 \text{ horas} = 24 \text{ minutos}$$

$$W_q = \lambda / [\mu(\mu - \lambda)] = 0.26667 \text{ horas} = 16 \text{ minutos}$$

$$P_w = \lambda / \mu = 0.6667$$

$$\rho = \lambda / \mu = 0.6667$$